



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 11: Dispositivos I/O

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl)

Pregunta 1: Preguntas Conceptuales

- (a) ¿Por qué una CPU no puede determinar directamente qué dispositivo generó una interrupción únicamente a partir de la señal IRQ? ¿Qué mecanismo permite resolver este problema?
- (b) ¿Por qué una *Interrupt Service Routine* (ISR) debe respaldar y restaurar el estado de la CPU al iniciar y antes de finalizar su ejecución, respectivamente?
- (c) A diferencia del esquema *memory-mapped*, ¿por qué un dispositivo I/O con comunicación *port-mapped* necesita modificar la ISA con instrucciones adicionales?

Pregunta 2: Comunicación con dispositivos I/O (I2 2025-1)

Aburrido/a de los quehaceres del hogar, decide automatizar el lavado y secado de su ropa a través de un sistema centralizado que hace uso de la ISA RISC-V y de tres dispositivos: una lavadora (*washer*), una secadora (*dryer*) y una catapulta (*catapult*). A continuación, una ilustración de su innovadora idea:



Para llevar a cabo la comunicación entre la CPU y los dispositivos, los registros de 32 bits de estos últimos son mapeados en memoria desde la dirección 0xFEE1DEAD:

Offset	Nombre	Descripción
0x00	washer_status	Registro de estado de la lavadora
0x04	washer_command	Registro de comando de la lavadora
0x08	washer_water_level	Configuración de nivel de agua de la lavadora
0x0C	dryer_status	Registro de estado de la secadora
0x10	dryer_command	Registro de comando de la secadora
0x14	dryer_type	Configuración de tipo de ropa a secar
0x18	catapult_status	Registro de estado de la catapulta
0x1C	catapult_command	Registro de comando de la catapulta

Los estados, comandos y configuraciones, por otra parte, se rigen a partir de las siguientes tablas:

Nombre	Descripción	Valor	Nombre	Descripción	Valor	Nombre	Descripción	Valor
washer_status	Apagada	0	dryer_status	Apagada	0	catapult_status	Preparada	11
washer_status	Encendida, puerta abierta	1	dryer_status	Encendida, puerta abierta	1	catapult_status	Disparada	13
washer_status	Encendida, puerta cerrada	2	dryer_status	Encendida, puerta cerrada	2	catapult_command	Lanzar	11
washer_status	Lavando	4	dryer_status	Secando	4	catapult_command	Reposicionar	13
washer_command	Encender	1	dryer_command	Encender	1	washer_water_level	Alto	1
washer_command	Apagar	255	dryer_command	Apagar	255	washer_water_level	Medio	2
washer_command	Abrir puerta	16	dryer_command	Abrir puerta	16	washer_water_level	Bajo	3
washer_command	Cerrar puerta	32	dryer_command	Cerrar puerta	32	dryer_type	Ropa normal	1
washer_command	Expulsar ropa	64	dryer_command	Expulsar ropa	64	dryer_type	Sábanas	2
washer_command	Lavar	128	dryer_command	Secar	128	dryer_type	Toallas	3

Para llevar a cabo la automatización, desarrolla el siguiente programa que asume que la ropa ya se encuentra dentro de la lavadora y que el lanzamiento de la catapulta es instantáneo:

```

washing_automation:
# Carga 0 + 0xFEE1DEAD en t0
addi t0, zero, 0xFEE1DEAD
addi s0, zero, 0
addi s1, zero, 1
addi s2, zero, 2
addi s3, zero, 3
addi s4, zero, 4
addi s5, zero, 16
addi s6, zero, 32
addi s7, zero, 64
addi s8, zero, 128
addi s9, zero, 255
addi s10, zero, 11
addi s11, zero, 13

step_one:
lw t1, 0(t0) # Carga Mem[t0 + 0] en t1
# Salta a continue_step_one si t1 >= s1
bge t1, s1, continue_step_one
sw s1, 4(t0) # Carga s1 en Mem[t0 + 4]
continue_step_one:
# Salta a step_two si t1 == s2
beq t1, s2, step_two
sw s6, 4(t0)

step_two:
lw t1, 24(t0)
beq t1, s10, step_three
sw s11, 28(t0)

# Continúa en step_three -->

step_three:
lw t1, 12(t0)
bge t1, s1, continue_step_three
sw s1, 16(t0)
continue_step_three:
beq t1, s1, step_four
sw s5, 16(t0)

step_four:
sw s1, 8(t0)
sw s8, 4(t0)
while_step_four:
lw t1, 0(t0)
beq t1, s4, while_step_four
sw s5, 4(t0)
sw s7, 4(t0)
sw s9, 4(t0)

step_five:
sw s10, 28(t0)
sw s11, 28(t0)

step_six:
sw s6, 16(t0)
sw s3, 20(t0)
sw s8, 16(t0)
while_step_six:
lw t1, 12(t0)
beq t1, s4, while_step_six
sw s5, 16(t0)
sw s7, 16(t0)
sw s9, 16(t0)

```

Describe, basándose en las tablas provistas, las tareas que realiza el programa en cada *label* `step_*`. Haga una descripción según los estados, comandos y configuraciones de los dispositivos; no una explicación textual de cada instrucción. Sea preciso/a respecto a las condiciones evaluadas en los saltos e indique, cuando corresponda, el momento en el que se continúa al siguiente `step`.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

